

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CENTRO DE TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica

2026.2

Dossiê do Sistema 6 — Térmico RC (Semicondutor)

Modelagem de 1ª e 2ª Ordem do
Sistema Térmico de um MOSFET de Potência IRFZ44N

Discentes:

Gabriela Pontes

Julia Gonçalves

Plácido Cordeiro

Docente: Prof. Maurício Corrêa

Maceió — AL

2026

Sumário

1	Descrição Física do Sistema	2
1.1	O Semicondutor de Potência como Sistema Térmico	2
1.2	Definição das Variáveis de Entrada e Saída	2
2	Analogia Elétrico-Térmica	2
3	Variável de Estado e Justificativa	3
4	Parâmetros do Sistema	3
5	Classificação	4
6	Hipóteses e Idealizações	4
7	Domínio de Validade	5
8	Modelo de 1ª Ordem	5
8.1	Fundamentação Física e EDO	5
8.2	Espaço de Estados — 1ª Ordem	6
8.3	Circuito Elétrico Equivalente — 1ª Ordem	6
8.4	Caracterização — 1ª Ordem	6
9	Modelo de 2ª Ordem	7
9.1	Motivação da Extensão	7
9.2	Circuito Elétrico Equivalente — 2ª Ordem	7
9.3	Fundamentação Física e EDOs	7
9.4	Espaço de Estados — 2ª Ordem	8
9.5	Valores Numéricos da Matriz A	8
9.6	Caracterização — 2ª Ordem	8
9.6.1	Autovalores	8
9.6.2	Classificação dos Polos	9
9.6.3	Interpretação Física dos Dois Polos	9
10	Estratégia de Verificação (Requisito 8)	9
11	Representações Numéricas e Viabilidade em Tempo Real	10
11.1	Representações Numéricas	10
11.2	Viabilidade em Tempo Real	10
12	Resumo — Ficha do Sistema	11

1 Descrição Física do Sistema

1.1 O Semicondutor de Potência como Sistema Térmico

Dispositivos semicondutores de potência — transistores bipolares (BJT), MOSFETs e IGBTs — dissipam potência elétrica durante sua operação. Essa potência dissipada aquece internamente a junção do dispositivo e deve ser transferida para o ambiente externo para que a temperatura de operação permaneça dentro dos limites seguros do fabricante.

O sistema estudado neste dossiê é o **sistema térmico equivalente de um MOSFET de potência IRFZ44N** (Infineon/International Rectifier, encapsulamento TO-220AB). O modelo captura a dinâmica de aquecimento e resfriamento da junção do dispositivo em resposta a variações na potência dissipada.

O caminho físico do calor pode ser descrito pela seguinte cadeia:

Potência dissipada $\longrightarrow$ Junção $\longrightarrow$ Cápsula (case) $\longrightarrow$ Ambiente

1.2 Definição das Variáveis de Entrada e Saída

- **Entrada (manipulada):** $P(t)$ — potência elétrica dissipada [W]
- **Saída (medida/controlada):** $T_J(t)$ — temperatura da junção [°C]

2 Analogia Elétrico-Térmica

O modelo térmico RC utiliza a **analogia elétrico-térmica clássica**: grandezas térmicas são representadas por grandezas elétricas equivalentes, permitindo a implementação direta do modelo em simuladores de circuitos como o TyphoonSim.

Tabela 1: Analogia elétrico-térmica

Grandeza Térmica	Símbolo	Análogo Elétrico
Temperatura	T [°C]	Tensão V [V]
Fluxo de calor	P [W]	Corrente I [A]
Resistência térmica	R_{th} [°C/W]	Resistor R [Ω]
Capacitância térmica	C_{th} [J/°C]	Capacitor C [F]
Temperatura ambiente	T_a [°C]	Tensão de referência

3 Variável de Estado e Justificativa

Tabela 2: Variáveis de estado do sistema térmico RC

Estado	Justificativa
T_J (temperatura da junção)	Única variável que representa a quantidade de energia térmica armazenada na junção (análogo à tensão em um capacitor). É a grandeza de maior interesse do processo: limita a operação segura do dispositivo e é a variável a monitorar e controlar.
T_C (temperatura da cápsula)	Necessária apenas no modelo de 2ª ordem. Representa a energia térmica armazenada no encapsulamento, introduzindo um segundo polo na dinâmica do sistema.

4 Parâmetros do Sistema

Os parâmetros de resistência térmica foram extraídos diretamente do *datasheet* oficial do fabricante (Infineon/International Rectifier, IRFZ44N). Os valores de capacitância térmica não são fornecidos explicitamente pelo *datasheet* — isso é comum para MOSFETs discretos. Os valores adotados são estimativas compatíveis com encapsulamentos TO-220, baseadas na literatura de eletrônica de potência, e declaradas explicitamente como estimadas (Requisito 7).

Tabela 3: Parâmetros do sistema térmico RC — IRFZ44N (TO-220AB)

Parâmetro	Símb.	Valor	Unidade	Proven.
Resist. térmica junção-cápsula	$R_{\theta JC}$	1,50	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	Datasheet (máx.)
Resist. térmica cápsula-ambiente	$R_{\theta CA}$	60,50	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	$R_{\theta JA} - R_{\theta JC}$
Resist. térmica junção-ambiente	$R_{\theta JA}$	62,00	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	Datasheet (máx.)
Capacit. térmica da junção	$C_{\theta J}$	0,010	$\text{J}/^{\circ}\text{C}$	Estimado (lit. TO-220)
Capacit. térmica da cápsula	$C_{\theta C}$	1,50	$\text{J}/^{\circ}\text{C}$	Estimado (lit. TO-220)
Temperatura ambiente nominal	T_a	25	$^{\circ}\text{C}$	Ref. datasheet
Temperatura máxima de junção	$T_{J,\max}$	175	$^{\circ}\text{C}$	Datasheet
Potência máxima ($T_C = 25^{\circ}\text{C}$)	$P_{D,\max}$	94	W	Datasheet

Nota sobre $R_{\theta CA}$: o datasheet fornece diretamente $R_{\theta JA} = 62^{\circ}\text{C}/\text{W}$ e $R_{\theta JC} = 1,5^{\circ}\text{C}/\text{W}$. O valor de $R_{\theta CA}$ foi obtido algebricamente assumindo resistências em série: $R_{\theta CA} = R_{\theta JA} - R_{\theta JC} = 60,5^{\circ}\text{C}/\text{W}$.

5 Classificação

- **Tipo:** SISO (entrada $P(t)$, saída $T_J(t)$)
- **Linearidade:** Linear (para parâmetros R_{th} , C_{th} constantes)
- **Invariância:** Invariante no tempo
- **Causalidade:** Causal
- **Ordem:** 1^a (modelo simplificado) ou 2^a (modelo junção-cápsula-ambiente)

6 Hipóteses e Idealizações

1. Propriedades térmicas (R_{th} , C_{th}) **constantes** — independentes da temperatura (linearização válida para $\Delta T < 50^{\circ}\text{C}$);
2. **Geração uniforme de calor** na junção — sem gradientes espaciais internos;

3. **Dissipação apenas por condução** entre junção, cápsula e ambiente (convecção e radiação absorvidos no R_{th} efetivo);
4. **Temperatura ambiente** T_a **constante** e igual a 25 °C;
5. **Modelo 1-D** (unidimensional) ao longo do caminho junção $\rightarrow$ cápsula $\rightarrow$ ambiente;
6. No modelo de 1ª ordem: cápsula e junção tratadas como **um único nó** com resistência térmica total $R_{\theta JA}$;
7. Os valores de $C_{\theta J}$ e $C_{\theta C}$ são estimativas da literatura — não foram medidos experimentalmente nem extraídos do datasheet.

7 Domínio de Validade

- $T_J \in [25\text{ °C}, 175\text{ °C}]$ — fora desse intervalo o dispositivo pode ser danificado permanentemente;
- $P(t) \geq 0$ — potência dissipada é sempre não negativa;
- $P(t) \leq P_{D,\max} = 94\text{ W}$ (com $T_C = 25\text{ °C}$);
- O modelo linear é válido enquanto os parâmetros R_{th} e C_{th} não variam significativamente com a temperatura.

8 Modelo de 1ª Ordem

8.1 Fundamentação Física e EDO

O modelo de 1ª ordem trata o dispositivo como um **único nó térmico**: toda a massa térmica é agrupada em uma capacitância C_{th} equivalente, e o calor escapa para o ambiente através de uma resistência total $R_{\theta JA}$.

Aplicando balanço de energia térmica no nó único:

$$C_{th} \frac{dT_J}{dt} = P(t) - \frac{T_J(t) - T_a}{R_{\theta JA}} \quad (1)$$

Reorganizando na forma padrão de espaço de estados:

$$\frac{dT_J}{dt} = -\frac{1}{R_{\theta JA} C_{th}} T_J(t) + \frac{1}{C_{th}} P(t) + \frac{T_a}{R_{\theta JA} C_{th}} \quad (2)$$

onde $C_{th} = C_{\theta J} + C_{\theta C} = 0,010 + 1,50 = 1,51\text{ J/°C}$ (massa térmica total agrupada).

8.2 Espaço de Estados — 1ª Ordem

Definindo a variável de estado $x_1 = T_J - T_a$ (elevação de temperatura acima do ambiente) e a entrada $u = P(t)$:

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{\tau} x_1 + \frac{1}{C_{th}} u \quad (3)$$

$$A = \left[-\frac{1}{\tau} \right] = \left[-\frac{1}{R_{\theta JA} C_{th}} \right], \quad B = \left[\frac{1}{C_{th}} \right] \quad (4)$$

8.3 Circuito Elétrico Equivalente — 1ª Ordem

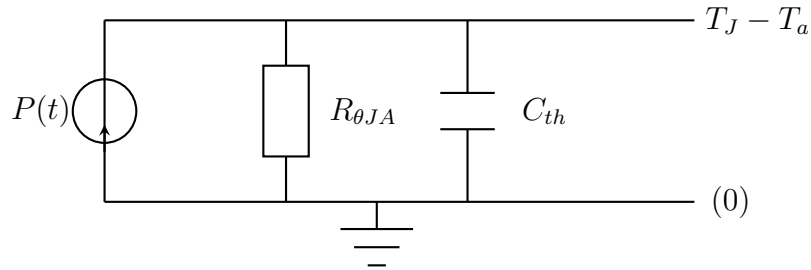


Figura 1: Circuito elétrico equivalente — modelo térmico RC de 1ª ordem

8.4 Caracterização — 1ª Ordem

$$\tau = R_{\theta JA} \times C_{th} = 62,0 \times 1,51 = 93,62 \text{ s} \quad (5)$$

$$p = -\frac{1}{\tau} = -\frac{1}{93,62} \approx -0,01068 \text{ s}^{-1} \quad (6)$$

Tabela 4: Caracterização completa — Modelo de 1ª Ordem

Grandeza	Fórmula	Valor
Polo	$p = -1/\tau$	$-0,01068 \text{ s}^{-1}$
Constante de tempo	$\tau = R_{\theta JA} C_{th}$	93,62 s
Ganho DC	$K = R_{\theta JA}$	62,0 °C/W
Tempo de subida (10–90%)	$T_r \approx 2,2 \tau$	205,9 s
Tempo de acomodação (2%)	$T_s \approx 4 \tau$	374,5 s $\approx 6,2 \text{ min}$
Overshoot	—	Ausente (0%)
Classificação	—	Estável, sem oscilação

Resposta ao degrau de $P_0 = 1 \text{ W}$ (forma fechada):

$$T_J(t) = T_a + R_{\theta JA} \cdot P_0 \cdot (1 - e^{-t/\tau}) = 25 + 62 (1 - e^{-t/93,62}) \text{ } ^\circ\text{C} \quad (7)$$

Nota sobre operação segura: para $T_a = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$ e sem dissipador externo, a potência máxima segura é:

$$P_{\max} = \frac{T_{J,\max} - T_a}{R_{\theta JA}} = \frac{175 - 25}{62} \approx 2,42 \text{ W}$$

9 Modelo de 2ª Ordem

9.1 Motivação da Extensão

O modelo de 1ª ordem agrupa toda a massa térmica em um único nó, ignorando a dinâmica do encapsulamento. Na prática, a cápsula possui sua própria capacitância térmica $C_{\theta C}$, criando um **segundo polo** na resposta do sistema. Isso é relevante para análise de transitórios rápidos (pulsos de carga) e para dimensionamento de dissipadores.

O modelo de 2ª ordem resolve explicitamente **dois nós**:

- **Nó 1 — Junção:** temperatura $T_J(t)$, capacitância $C_{\theta J}$
- **Nó 2 — Cápsula:** temperatura $T_C(t)$, capacitância $C_{\theta C}$

9.2 Circuito Elétrico Equivalente — 2ª Ordem

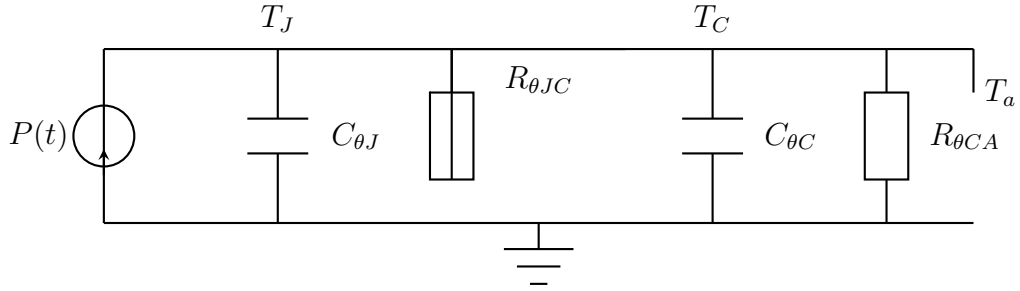


Figura 2: Circuito elétrico equivalente — modelo térmico RC de 2ª ordem

9.3 Fundamentação Física e EDOs

Aplicando balanço de energia em cada nó:

Nó da Junção:

$$C_{\theta J} \frac{dT_J}{dt} = P(t) - \frac{T_J - T_C}{R_{\theta JC}} \quad (8)$$

Nó da Cápsula:

$$C_{\theta C} \frac{dT_C}{dt} = \frac{T_J - T_C}{R_{\theta JC}} - \frac{T_C - T_a}{R_{\theta CA}} \quad (9)$$

9.4 Espaço de Estados — 2ª Ordem

Definindo $x_1 = T_J - T_a$, $x_2 = T_C - T_a$ e entrada $u = P(t)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_{\theta JC} C_{\theta J}} & \frac{1}{R_{\theta JC} C_{\theta J}} \\ \frac{1}{R_{\theta JC} C_{\theta C}} & -\left(\frac{1}{R_{\theta JC} C_{\theta C}} + \frac{1}{R_{\theta CA} C_{\theta C}}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C_{\theta J}} \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (10)$$

9.5 Valores Numéricos da Matriz A

Substituindo os parâmetros da Seção 4:

$$a_{11} = -\frac{1}{R_{\theta JC} C_{\theta J}} = -\frac{1}{1,5 \times 0,010} = -66,67 \text{ s}^{-1} \quad (11)$$

$$a_{12} = +\frac{1}{R_{\theta JC} C_{\theta J}} = +66,67 \text{ s}^{-1} \quad (12)$$

$$a_{21} = +\frac{1}{R_{\theta JC} C_{\theta C}} = +\frac{1}{1,5 \times 1,50} = +0,4444 \text{ s}^{-1} \quad (13)$$

$$a_{22} = -\left(\frac{1}{1,5 \times 1,50} + \frac{1}{60,5 \times 1,50}\right) = -(0,4444 + 0,01101) = -0,4554 \text{ s}^{-1} \quad (14)$$

$$A = \begin{bmatrix} -66,67 & +66,67 \\ +0,4444 & -0,4554 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 100,0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (15)$$

9.6 Caracterização — 2ª Ordem

9.6.1 Autovalores

$$\text{tr}(A) = -66,67 + (-0,4554) = -67,125 \quad (16)$$

$$\det(A) = (-66,67)(-0,4554) - (66,67)(0,4444) = 30,36 - 29,63 = 0,7337 \quad (17)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-67,125 \pm \sqrt{67,125^2 - 4 \times 0,7337}}{2} = \frac{-67,125 \pm \sqrt{4505,77 - 2,935}}{2} = \frac{-67,125 \pm 67,103}{2} \quad (18)$$

$$\boxed{\lambda_1 \approx -0,01099 \text{ s}^{-1} \approx -\frac{1}{91 \text{ s}}, \quad \lambda_2 \approx -67,11 \text{ s}^{-1} \approx -\frac{1}{14,9 \text{ ms}}} \quad (19)$$

9.6.2 Classificação dos Polos

Ambos os autovalores são **reais, negativos e distintos**: o sistema de 2ª ordem é **sobreamortecido**. Não há overshoot nem frequência natural amortecida ω_d .

Tabela 5: Caracterização completa — Modelo de 2ª Ordem

Grandeza	Fórmula	Valor
Polo lento (dominante)	$\lambda_1 = -1/\tau_1$	$-0,01099 \text{ s}^{-1}$
Polo rápido	$\lambda_2 = -1/\tau_2$	$-67,11 \text{ s}^{-1}$
Constante de tempo dominante	$\tau_1 = -1/\lambda_1$	91,0 s
Constante de tempo rápida	$\tau_2 = -1/\lambda_2$	14,9 ms
Razão de <i>stiffness</i>	$ \lambda_2/\lambda_1 $	$\approx 6\,110$
Classificação	—	Sobreamortecido
Overshoot	—	Ausente (0%)
Tempo de acomodação (2%)	$T_s \approx 4\tau_1$	$\approx 364 \text{ s} \approx 6,1 \text{ min}$
Ganho DC (T_J , degrau)	$K = R_{\theta JA}$	62,0 °C/W
ω_n, ζ	—	Não aplicável (sobreamortecido)

9.6.3 Interpretação Física dos Dois Polos

- **Polo rápido** ($\tau_2 \approx 14,9 \text{ ms}$): governa a dinâmica *interna* do dispositivo — o equilíbrio térmico entre junção e cápsula. Em menos de 100 ms após uma variação de $P(t)$, junção e cápsula já atingiram equilíbrio mútuo. Relevante para análise de pulsos curtos.
- **Polo lento** ($\tau_1 \approx 91 \text{ s}$): governa o aquecimento global do conjunto em relação ao ambiente. É o polo dominante que dita o tempo de acomodação observado pelo operador.

O **stiffness ratio** de ≈ 6100 indica que os dois modos temporais diferem em mais de quatro ordens de magnitude — característica típica de sistemas térmicos multinível, relevante para a escolha do passo de integração h na discretização numérica.

10 Estratégia de Verificação (Requisito 8)

1. **Solução analítica:** Para o modelo de 1ª ordem, a resposta ao degrau tem forma fechada:

$$T_J(t) = T_a + K P_0 (1 - e^{-t/\tau}), \quad K = R_{\theta JA} = 62 \text{ °C/W}$$

Para o modelo de 2ª ordem (sobreamortecido), a solução é soma de duas exponenciais com constantes de tempo τ_1 e τ_2 .

2. **Verificação numérica:** calcular os autovalores via `numpy.linalg.eigvals(A)` e comparar com os valores analíticos da Seção 9. Divergências indicam erro na montagem de A .
3. **Verificação cruzada:** simular a resposta ao degrau via `scipy.integrate.solve_ivp` e comparar com a solução analítica — erro esperado da ordem de 10^{-10} °C para `float64`.
4. **Validação interativa (TyphoonSim):** implementar os circuitos equivalentes no *Schematic Editor* e verificar no painel SCADA que o tempo de acomodação e o ganho DC observados coincidem com os valores calculados.

11 Representações Numéricas e Viabilidade em Tempo Real

11.1 Representações Numéricas

- **float64:** precisão adequada para ambos os modelos; passo de integração $h \ll \tau_2 \approx 14,9$ ms para o modelo de 2ª ordem.
- **float32:** suficiente para o modelo de 1ª ordem (dinâmica lenta); pode acumular erro no polo rápido do modelo de 2ª ordem.
- **Ponto fixo:** não recomendado sem análise cuidadosa — o stiffness ratio elevado (≈ 6100) exige passos muito pequenos para o polo rápido, multiplicando eventos de arredondamento (análogo ao achado do RLC série do Banco de Sistemas).

11.2 Viabilidade em Tempo Real

O polo dominante ($\tau_1 \approx 91$ s) torna o sistema **extremamente viável** para tempo real: um passo de integração de $h = 1$ ms representa $h/\tau_1 \approx 10^{-5}$ — muito abaixo do necessário para estabilidade numérica.

No modelo de 2ª ordem, o polo rápido exige $h \ll 14,9$ ms. Com $h = 1$ ms, tem-se $h/\tau_2 \approx 0,067$ — ainda adequado para integração estável em `float64`.

12 Resumo — Ficha do Sistema

Tabela 6: Ficha do Sistema — Térmico RC (IRFZ44N)

Campo	Valor
Nome do sistema	Térmico RC (Semicondutor) — IRFZ44N TO-220AB
Domínio físico	Térmico (analogia elétrico-térmica)
Ordem	1ª (simplificado) / 2ª (junção-cápsula-ambiente)
EDOs	Eqs. (1), (8), (9)
Variáveis de estado	T_J (1ª ord.); T_J e T_C (2ª ord.)
Classificação	Linear, SISO, invariante no tempo, estável
Hipóteses	R_{th} , C_{th} constantes; T_a constante; 1-D
Domínio de validade	$T_J \in [25, 175]^\circ\text{C}$; $P \in [0, 94] \text{ W}$
Autovalores (1ª ord.)	$p = -0,01068 \text{ s}^{-1}$
Autovalores (2ª ord.)	$\lambda_1 = -0,01099 \text{ s}^{-1}$; $\lambda_2 = -67,11 \text{ s}^{-1}$
ω_n , ζ	Não aplicável (sobreamortecido / 1ª ordem)
Const. de tempo dominante	$\tau_1 \approx 91 \text{ s}$ (2ª ord.); $\tau = 93,6 \text{ s}$ (1ª ord.)
Stiffness ratio	≈ 6110 (2ª ordem)
Estratégia de verificação	Solução analítica + <code>solve_ivp</code> + TyphoonSim
Viabilidade tempo real	Alta — polo dominante em $\sim 91 \text{ s}$; $h = 1 \text{ ms}$ adequado

Referências

- [1] INFINEON TECHNOLOGIES AG. *IRFZ44N: N-Channel Power MOSFET — Datasheet*. Rev. 01, 2010. Disponível em: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irfz44n-datasheet-en.pdf>. Acesso em: ago. 2026.
- [2] MOHAN, N.; UNDELAND, T. M.; ROBBINS, W. P. *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 2002.
- [3] ROSSITER, M. B. *Banco de Sistemas Dinâmicos — ECOM060 2026.2*. Material de aula. Universidade Federal de Alagoas, 2026.
- [4] MURRAY-SMITH, D. J. *Continuous System Simulation*. London: Chapman & Hall, 1995.